第五部分 可靠性正向设计方法

当前，我国已经开启“科技自立自新”的新时代。在“质量强国”和“科技强国”新要求的引领下，中国制造的基本模式和思维方式正逐渐从测绘仿制、经验工程为主的“逆向设计”向科技引领、创新驱动的“正向设计”转变。

所谓正向设计，是指面向新型系统研发、以实际功能需求为导向而开展的创新设计过程。“正向设计”是对“逆向设计”的发展和超越，与逆向设计中从已有产品反推需求、图纸和设计变量不同，正向设计更强调原创性和探索性。逐步开展正向设计也是我国制造业实现从“跟跑”到“并跑”再到“领跑”的价值跃迁的必由之路。

可靠性正向设计是整个系统正向设计过程中的重要组成部分，它是指将可靠性设计工作有机融入功能、性能设计中，并从源头实现产品可靠性控制与增长的工程实践过程。本部分将以可靠性科学原理、可靠性基本方程、可靠性实验方法为基础，详细介绍可靠性正向设计方法的基本框架和方法。

1 设计中的核心要素

为了直观地感受和了解设计的基本过程和核心要素，请你同时从用户和设计者的角度思考如下问题。

思考练习 如果你想设计一款水杯，需要从哪些角度入手？

（1）需求分析

①这个产品用来做什么？→ **功能需求**

_____

②这个水杯要达到什么水平？ → **具体设计要求**

性能要求：_____

重量要求：_____

成本要求：_____

可靠性要求：_____

（2）功能性能及可靠性设计

①怎样实现功能？ → **功能原理**

_____

②怎样达到指定要求？ → **设计空间、设计优化**

使用什么材料？ _____

采用什么形状？ _____

涵盖哪些场景和环境？ _____

_____

如何度量可靠性水平？ _____

（3）多方案比较 → **多属性决策**

哪个方案最能满足我的要求？ _____

2 可靠性正向设计的基本流程

2.1 概述

可靠性正向设计的基本流程如图 1 所示。可靠性正向设计的核心目标是使得设计的产品在满足用户提出的功能需求和设计要求的前提下，在可行的设计空间内达到最优效能（性能与可靠性的综合）。

可靠性正向设计主要包含三个过程：

（1）可靠性建模与分析过程（淡蓝色部分）。可靠性建模是可靠性正向设计中的核心工作，通过构建学科交叉方程、退化方程、裕量方程和度量方程，能够建立起可靠度与内因、外因、退化时间、性能要求之间的函数关系，从而使可靠性有机融入功能性能设计中，并指导功能性能设计的改进。

（2）迭代优化过程。迭代优化过程的目标是为了保证我们能够得到最优的设计方案。在这一过程中，我们通常需要将上一过程计算得到的可靠度指标与设计需求进行比较，如果要求不能够满足，那么需要通过各种手段来提高可靠度。从可靠度函数的角度来看，常见的方法包括提高裕量、延缓退化、降低不确定性。由于这一过程往往需要多方面权衡，因此通常需要构造优化模型来解决。不同的优化目标和设计限制往往得到不同的最优设计方案。

（3）规范输出过程。规范输出过程是设计者对上述过程的总结。设计者应根据所关注产品的特点，将已实践的可靠性设计方法形成若干规范。输出规范应包括但不限于设计规范、工艺规范和供应链控制规范。这些规范可以大大提高研发过程的效率，使用这些规范也可以增强同类产品的可靠性。当然，在积累实际使用数据、维护反馈和其他信息之后，还需要对规范进行更新。

接下来，我们选取其中核心的环节进行介绍。

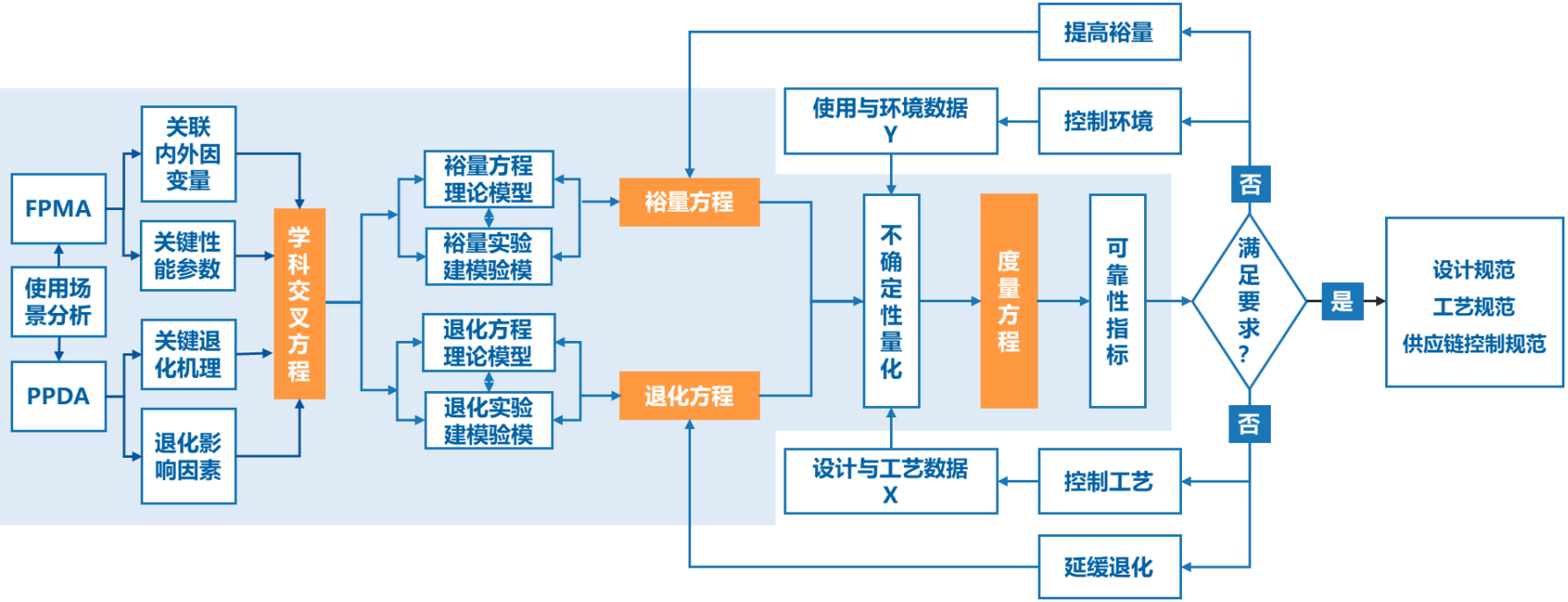


图 1 可靠性正向设计的基本流程

2.2 前期准备

在开展可靠性建模之前，往往需要对产品的设计需求、基本方案有足够的了解，因此通常需要利用一些定性的分析手段尽可能地获取与产品及其可靠性相关的信息。主要包括使用场景分析、功能性能裕量分析、性能参数退化分析三类。本讲义不详细涉及这三类方法的操作方式，只简单介绍其用途和目的。

（1）使用场景分析（Operation Scenario Analysis, OSA）。OSA 是一种有序地开展对产品寿命周期中阶段、任务、事件及其工作载荷和环境应力的形式化方法。通过开展 OSA，能够更加明确产品全寿命周期的装配、运输以及各类用户的使用方式和方法，明确可能经历的工作载荷和环境应力，为功能性能设计、可靠性建模与验模提供参考。

（2）功能性能裕量分析（Function, Performance, and Margin Analysis, FPMA）。FPMA 是一种有序梳理产品功能性能关系、确定关键性能参数、辨识关联内外因变量、明确性能要求的形式化分析方法，其核心步骤如图 2 所示。开展 FPMA 的核心目标是确定要针对哪些关键的性能进行可靠性建模，以及明确这些关键性能的要求是什么。

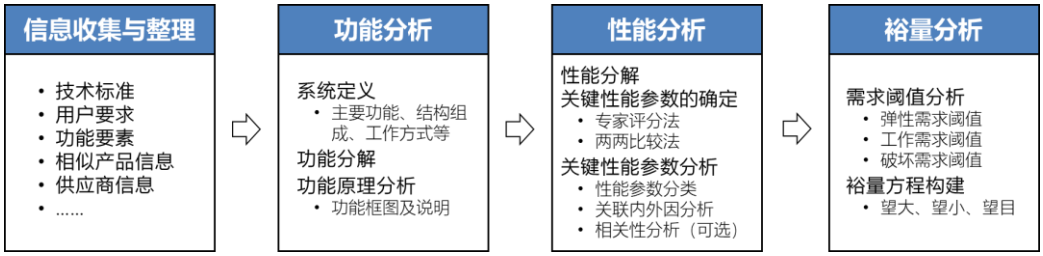


图 2 FPMA 的基本流程

（3）性能参数退化分析（Performance Parameter Degradation Analysis, PPDA）。PPDA 是一种用于分析产品主要退化机理和退化原因、确定存在退化的性能参数并定性地分析性能参数退化的影响因素的形式化方法，其核心步骤如图 3 所示。开展 PPDA 的核心目标是确定要对哪些关键性能参数进行退化建模，分析从哪些角度进行建模。

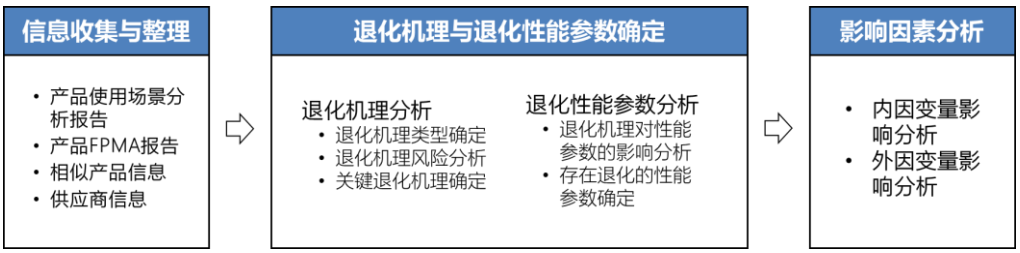


图 3 PPDA 的基本流程

2.3 学科交叉方程的建立

学科交叉方程建立的目标是确定 $f_{\tilde{t}=t_0}(\cdot)$ 的函数形式，一般而言构建的是初始时刻的 $f_{\tilde{t}=0}(\cdot)$ 函数。学科交叉方程建模通常有两种方法，一是基于物理原理约束的建模方法，即直接通过性能参数与内外因参数的物理关系推导得到；二是基于实验数据回归的建模方法，即通过开展可靠性实验，利用获得的数据进行拟合和模型推理得到。

2.3.1 基于物理原理约束的建模方法

（1）直接建模法

当关键性能参数与内外因参数存在较为明确的物理关系，或可通过合理的假设和相关学科知识进行推导时，采用直接建模法。这一建模过程的思想比较直接，通常也容易操作，但往往需要一定的学科知识基础。

案例 某结构学科方程

在土木工程领域，经常可以直接根据结构的形状与受力分析情况对应力、应变、挠度、位移等特征进行建模，从而直接得到结构的学科（交叉）方程。

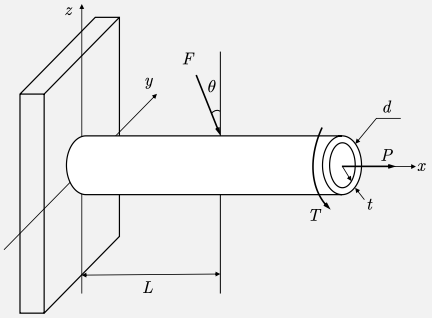


图 4 某管状悬臂梁结构

以所示的管状悬臂梁结构为例，其受到外力 F 和 P 以及扭矩 T 的作用。该管状悬臂梁的关键性能参数为原点处的表面最大应力，则可以直接根据结构力学知识写出该结构的学科方程，即

$$
\begin{aligned}
&\sigma_{max} = \sqrt{\sigma_x^2 + 3\tau_{zx}^2}, \\
&\sigma_x = \frac{P + F\sin\theta}{A} + \frac{FLd\cos\theta}{2I}, \\
&\tau_{zx} = \frac{Td}{4I}, \\
&I = \frac{\pi}{64}\left[d^4 - (d-2t)^4\right], \\
&A = \frac{\pi}{4}\left[d^2 - (d-2t)^2\right].
\end{aligned}
$$

其中，σ_{max}为第四强度理论下的最大主应力，σ_x为轴向拉应力，τ_{zx}为扭转切应力，I为管状梁的极惯性矩，A为管状梁的截面积。

（2）方程求解法

当关键性能参数受到某一或某些方程的约束时，应采用物理方程求解法。这里的物理方程通常指电子学、动力学、自动控制中的微分方程或方程组，需要在相应领域的工程师指导下进行构建和求解。

案例 某 RLC 振荡电路学科方程

RLC 振荡电路用于谐波振荡器时，通常要求其在 0.1s 内电路中电荷量能够趋于稳定，故选择$Q(0.1)$作为关键性能参数。RLC 振荡电路的行为通常受到如下微分方程的约束:

$$L\frac{d^2Q}{dt^2}+R\frac{dQ}{dt}+\frac{Q}{C}=E_0\exp(-\lambda t),$$

$$Q(0)=0,\ \frac{dQ(0)}{dt}=0,$$

其中，$Q(t)$是t时刻的电荷量，L是电感值，R是电阻值，C是电容值，$E_0\exp(-\lambda t)$是电动势。在本案例中，R、L和C还服从下述不等式:

$$R^2-\frac{4L}{C}<0.$$

于是，可以解得微分方程的解析解为

$$Q(t)=\exp\left(-\frac{Rt}{2L}\right)\left[c_1\cos\left(\frac{\sqrt{|R^2-4L/C|}}{2L}t\right)\right.$$
$$\left.+c_2\sin\left(\frac{\sqrt{|R^2-4L/C|}}{2L}t\right)\right]-c_1\exp(-\lambda t),$$

$$c_1=-\frac{CE_0}{CL\lambda^2-CR\lambda+1},$$

$$c_2=\frac{2L}{\sqrt{|R^2-4L/C|}}\cdot\left[\frac{\lambda CE_0}{CL\lambda^2-CR\lambda+1}-\frac{RCE_0}{2L(CL\lambda^2-CR\lambda+1)}\right].$$

将$t=0.1$（t为牛顿时间）代入上式即可得到$Q(0.1)$的学科方程表达式。

2.3.2 基于实验数据回归的建模方法

基于实验数据回归的建模方法适用于不能直接利用物理原理进行建模但可以开展实体或仿真实验的情况。这一方法通过对实验数据的收集和整理，进行模型推断和统计回归、构建代理模型。这一方法的步骤总结如下。

基于实验数据回归的建模方法

步骤 1 由设计人员确定关联内外因变量中的可控变量。

步骤 2 使用均匀实验设计、响应面实验设计（Box-Behnken 设计、中心复合设计、神经网络）等方式，确定实验方案。

步骤 3 在各影响变量的取值空间内，不断改变各影响参数的取值，开展实物测试或性能仿真，获得关键性能参数的响应结果。

步骤 4 对关键性能参数及各影响变量开展显著性与相关性分析，确定与性能参数取值影响较大的主要内外因变量。

步骤 5 进行模型推断和代理模型构建。根据各影响参数对关键性能参数的影响，选择合适的代理模型形式，进行模型参数估计，获得学科交叉方程。

案例 某电力监控设备电源电路学科方程

电力监控设备电源电路的主要功能是在输入 300V 的直流电时，输出 110V 的直流电，其原理图如下图所示，关键性能参数为输出电压 U_0。由于电路原理较为复杂、元器件较多，无法完全通过电路原理推导出输出电压的关系式，因此通过开展电路性能仿真的方式，使用 PSpice 软件获取不同元器件取值下电路输出电压的值，并拟合关系式，实现建模。

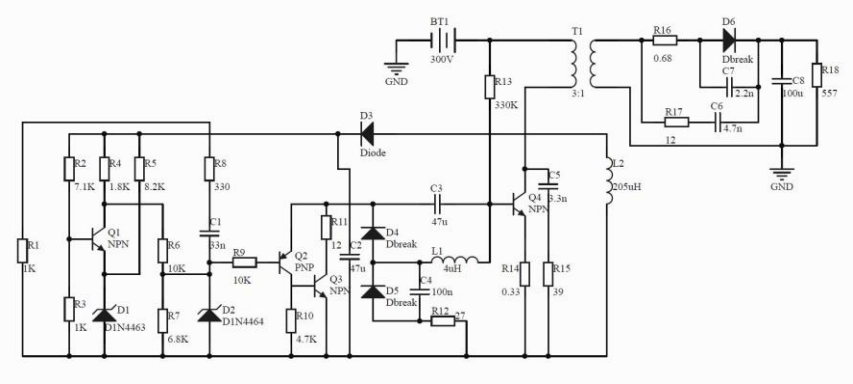


图 5 某电源电路原理图

根据分析，可得到电源电路的关联内因参数（本例中暂不考虑关联外因影

响），其编号和含义如表 1 所示。

表 1　电源电路关键性能关联参数含义及表示符号

编号	含义	符号	编号	含义	符号
L_1	电感 1(mH)	x_1	R_1	电阻 1(Ω)	x_6
C_1	电容 1(nF)	x_2	R_2	电阻 2(Ω)	x_7
C_2	电容 2(μF)	x_3	R_3	电阻 3(Ω)	x_8
C_3	电容 3(nF)	x_4	R_4	电阻 4(Ω)	x_9
C_4	电容 4(μF)	x_5	R_5	电阻 5(Ω)	x_{10}

在本例中，通过在x_1~x_{10}的取值空间上进行取值，构成了 200 个仿真数据样本，分别代入 PSpice 软件中仿真得到 200 个关键性能参数U_o的取值，并拟合得到U_o的响应面代理模型。于是，可以构建学科方程如下：

$$\begin{aligned}U_o = &-41.1788 + 3.2064x_1 + 0.1063x_2 - 0.0990x_3 + 29.8781x_4 + \\ &24.0299x_5 + 0.07816x_6 + 2.5910x_7 + 1.8269x_8 + 2.8625x_9 + \\ &19.4601x_{10} - 1.5357x_1^2 - 0.05314x_2^2 + 0.04972x_3^2 - \\ &14.9487x_4^2 - 12.0032x_5^2 - 0.0385x_6^2 - 1.2572x_7^2 - \\ &0.8743x_8^2 - 1.3777x_9^2 - 9.7262x_{10}^2\end{aligned}$$

2.4　裕量方程的建立

裕量方程建立的目标是确定距离函数$d_{\bar{t}}(\cdot)$的具体形式。距离函数可根据需要进行选择，常见的距离函数包括：

（1）绝对距离

$$M = \begin{cases} p - p_{th}, & \text{若}p\text{望大} \\ p_{th} - p, & \text{若}p\text{望小} \\ \min\ \ p - p_{th,L}, p_{th,U} - p\ \ , & \text{若}p\text{望目} \end{cases}$$

（2）相对距离

$$M = \begin{cases} \dfrac{p - p_{th}}{p_{th}}, & \text{若}p\text{望大} \\ \dfrac{p_{th} - p}{p_{th}}, & \text{若}p\text{望小} \\ \min\left\{\dfrac{p - p_{th,L}}{p_{th,U} - p_{th,L}}, \dfrac{p_{th,U} - p}{p_{th,U} - p_{th,L}}\right\}, & \text{若}p\text{望目} \end{cases}$$

（3）对数距离

$$M=\begin{cases}\ln\left(\dfrac{p}{p_{th}}\right), & \text{若}p\text{望大}\\ \ln\left(\dfrac{p_{th}}{p}\right), & \text{若}p\text{望小}\\ \min\left\{\ln\left(\dfrac{p}{p_{th,L}}\right),\ln\left(\dfrac{p_{th,U}}{p}\right)\right\}, & \text{若}p\text{望目}\end{cases}$$

2.5 退化方程的建立

退化方程建立的目标是确定函数 $f_{\tilde{t}}(\cdot)$ 的具体形式。常见的方法包括退化机理模型转化法和实验数据拟合法。

2.5.1 退化机理模型推导法

若分析得到的退化机理能够进行理论建模并影响学科交叉方程中的某些变量，则可将推导得到的退化机理模型代入到学科交叉方程中，推导得到退化方程。

案例 某液压滑阀退化方程

液压滑阀是一种简单的机械控制装置，它通过阀芯的往复运动，利用油液压力控制机构做预定方向和行程的动作。当油液压力足够时，滑阀的控制功能才能实现，因此液压滑阀输出压力是一个关键性能参数。在其输出压力的学科交叉方程中，核心的影响变量是阀芯和阀套之间的间隙。

根据分析，导致阀芯和阀套之间的间隙变大的原因是阀芯和阀套的磨损，且磨损机理为磨粒磨损，磨损量可用三体磨粒磨损模型进行描述。于是，可以得到如下的退化模型：

$$d=d_0+\frac{V}{\pi DL_c},$$
$$V=\frac{KW}{H_m}L_0N,$$

其中 d 表示阀芯和阀套的径向间隙，d_0 表示初始间隙，V 表示磨损量，D 表示阀套内径，L_c 表示阀芯和阀套的名义接触长度，K 表示磨损系数，W 表示三体磨粒的法向载荷，H_m 表示接触面硬度，L_0 表示一次往返的滑动行程，N 表示循环次数。

2.5.2 实验数据拟合法

若退化机理难以理论建模，或只关注与某个（某几个）特定的外因变量条件对退化的影响，则可以采用实验数据拟合法。其思路与学科交叉方程建立中的实验数据回归建模法类似，但由于退化实验耗时长、成本高，因此通常着重性地针对某个或某几个外因变量条件设计实验，并通常采用加速应力（在不改变退化机理的情况下采用比实际工作应力严酷的应力）开展，从而便于快速进行建模推断。

详细的论述可参考：

[1]. 李晓阳. 加速退化试验——不确定性量化与控制[M]. 北京：国防工业出版社，2022. （第 2 章）

2.6 确定性方程的实验验证——可靠性实验

若可靠性方程中学科交叉方程和退化方程均是理论建模推导得到的，就必须开展相关实验验证这些理论模型的准确性和适用范围。这类验证确定性方程规律的实验称为可靠性实验。其定义如下：

定义（可靠性实验）. 可靠性实验是用来探寻和验证由$\boldsymbol{X}$、$\boldsymbol{Y}$、$\vec{t}$和P_{th}构成的**可靠域**，并在此可靠域内，通过控制和干预$\boldsymbol{X}$与$\boldsymbol{Y}$，发现或验证P关于$\boldsymbol{X}$、$\boldsymbol{Y}$和$\vec{t}$的**退化律**的实验。

根据可靠性实验的定义可知，可靠性实验又可分为两类：可靠域实验和退化律实验。

可靠域是由内因变量、外因变量、退化时间、性能参数各自取值范围所共同界定的区域。在这个区域内，学科交叉方程（$P = f_{\vec{t}=t_0}(\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y},t)$）是适用的，裕量方程（$M = d_{\vec{t}}(P,P_{th})$）所描述的裕量也大于 0。可靠域实验的目标是探究产品可靠的边界，确认和验证学科交叉方程的结构，辨识学科交叉方程中的未知参数。由于可靠域是一个多维区域，实验探索的难度是非常大的，因此通常需要根据实际需要，先利用控制变量的方式探索，再综合分析和考察。

退化律是性能随退化时间变化的规律。退化律实验需要在可靠域中进行，其目标是确认退化方程（$P = f_{\vec{t}}(\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y},t)$）的结构是否准确，并辨识退化方程中可能涉及的未知参数。开展退化律实验时，实验时间通常越久越好，但考虑时间和成本限制，往往采用加速应力，使得性能的退化趋势能够尽快出现。

关于可靠性实验的详细论述，可以参考：

[1]. 李晓阳. 加速退化试验——不确定性量化与控制[M]. 北京：国防工业出版社，2022. （第 12 章）

2.7 不确定性分析与度量方程的求解

在可靠性正向设计过程中，必须提前预估和分析不确定性的，并对它们进行合理的量化。

从可靠性基本方程的角度来看，不确定性的来源通常包括四个方面：内因变量的不确定性、外因变量的不确定性、性能需求阈值的不确定性、方程本身的不确定性。根据各种来源不确定性类型的不同，通常采用不同的量化手段。

（1）内因变量的不确定性。由于材料属性的波动、生产过程的偏差、装配工艺的公差等因素，内因变量往往具有不确定性特征。

a) 若对于内因变量能够收集到足够多的数据表明其分散性特征，则表现为随机不确定性，可随机变量来描述，针对数据利用概率统计分析方法确定内因变量的概率分布函数；

b) 若对于内因变量只能收集到少量数据，则表现为认知不确定性，可用不确定变量来描述，针对少量数据利用不确定统计分析方法确定内因变量的不确定分布函数；

c) 若对于内因变量无法收集到数据，则表现为认知不确定性，通常适用不确定变量来描述，需根据实际情况分析，例如，根据生产线一致性控制能力评估，根据供应商水平评估，根据同类型产品情况评估，或借助专家经验评估。

（2）外因变量的不确定性。由于工作载荷的波动、环境条件的变化、使用场景的区别，外因变量也往往具有不确定性特征。

a) 若对于外因变量能够基于其与外界的交互收集到足够多的真实数据（例如电源输入电压、环境温度等），则表现为随机不确定性，可用随机变量来描述，利用概率统计分析方法确定外因变量的概率分布函数；

b) 若对于外因变量只能收集到少量数据，则表现为认知不确定性，可用不确定变量来描述，针对少量数据利用不确定统计分析方法确定外因变量的不确定分布函数。

（3）性能需求阈值的不确定性。由于使用场景的不同和认知程度的不同，性能需求阈值也往往具有不确定性特征。

a) 若性能需求阈值的不确定性是由某些因素的分散性导致的，且能够收集到足够多的真实数据，则表现为随机不确定性，可用随机变量来描述，利用概率统计分析方法确定概率分布函数；

b) 若性能需求阈值的不确定性是由于对使用场景的不清晰和缺乏认知导致的，则表现为认知不确定性，可用不确定变量来描述，需要调研相似产品的使用场景并结合用户实际需求确定其不确定分布，或可通过专家经验给定一定范围，并转化为不确定分布。

（4）方程本身的不确定性。方程本身的不确定性往往是由于知识不充足或建模过程中进行的简化假设造成的，因此通常表现为认知不确定性。在没有新的信息补充的情况下，这类不确定性往往不易量化。因此，通常可在实验验证的基础上，通过增加调整因子等方法对模型及参数取值进行校准。

在完成对不确定性的量化后，需要根据这些变量或模型不确定性计算裕量的不确定性，从而计算可靠度，这一过程称为不确定性传播。不确定性传播的方法分为解析法和仿真法两类。根据不确定性量化手段的不同，不确定性传播方法的选择也不同。对于随机变量而言，最为常见的不确定性传播方法为 Monte Carlo 仿真方法；对于不确定变量而言，最为常见的不确定性传播方法为运算法则（第二部分内容）解析法。本讲义对相关方法不进行赘述。

2.8 可靠性优化

在可靠性正向设计中，若想得到一定条件下最优的设计方案，不仅要通过可行方案的比较得到相对较好的方案，还应对这一方案进行进一步地优化分析。这一过程往往通过建立可靠性优化模型来实现。常见的可靠性优化模型有两类：

（1）“成本”最小化模型

该模型的优化目标是使得“成本”最小。这里的“成本”是广义的，可能是经济成本、时间成本，也可能是重量、体积等，需根据实际需要进行调整。这类模型的一般性表达可写为：

$$
\begin{aligned}
&\text{Minimize} \quad \sum \text{Cost}(\boldsymbol{\mu}_{X,k}, \boldsymbol{\mu}_{Y,k}) \\
&\text{subject to} \quad \boldsymbol{R}_k \ \ \boldsymbol{X}_k, \boldsymbol{Y}_k, t, \vec{t}, P_{th,k} \ > \boldsymbol{R}_{require} \\
&\qquad\qquad \boldsymbol{\mu}_{X,k} \in \left[\boldsymbol{\mu}_{X,k}^{(L)}, \boldsymbol{\mu}_{X,k}^{(U)}\right] \\
&\qquad\qquad \boldsymbol{\mu}_{Y,k} \in \left[\boldsymbol{\mu}_{Y,k}^{(L)}, \boldsymbol{\mu}_{Y,k}^{(U)}\right] \\
&\qquad\qquad k = 1, 2, \cdots, n
\end{aligned}
$$

其中，$\boldsymbol{\mu}_{X,k}$为第 k 个关键性能参数的关联内因变量均值向量，$\boldsymbol{\mu}_{Y,k}$为第 k 个关键性能参数的关联外因变量均值向量，$\boldsymbol{R}_k \ \ \boldsymbol{X}_k, \boldsymbol{Y}_k, t, \vec{t}, P_{th,k}$ 为第 k 个关键性能参数的可靠度函数，$\boldsymbol{R}_{require}$为可靠度指标要求，$\left[\boldsymbol{\mu}_{X,k}^{(L)}, \boldsymbol{\mu}_{X,k}^{(U)}\right]$和$\left[\boldsymbol{\mu}_{Y,k}^{(L)}, \boldsymbol{\mu}_{Y,k}^{(U)}\right]$分别为$\boldsymbol{\mu}_{X,k}$和$\boldsymbol{\mu}_{Y,k}$的取值范围。需要指出，根据实际需要，该模型可以增减优化约束或调整目标函数的计算方式。例如，可在目标函数和约束中增加关于标准差的约束，从而获取应如何进一步精进质量控制，减小不确定性。

（2）可靠度最大化模型

该模型的优化目标是使得可靠度指标最大，约束为成本。这类模型的一般性表达可写为：

$$
\begin{aligned}
&\text{Minimize} \quad \prod \boldsymbol{R}_k \ \ \boldsymbol{X}_k, \boldsymbol{Y}_k, t, \vec{t}, P_{th,k} \\
&\text{subject to} \quad \sum \text{Cost}(\boldsymbol{\mu}_{X,k}, \boldsymbol{\mu}_{Y,k}) \le \text{Cost}_{require} \\
&\qquad\qquad \boldsymbol{\mu}_{X,k} \in \left[\boldsymbol{\mu}_{X,k}^{(L)}, \boldsymbol{\mu}_{X,k}^{(U)}\right] \\
&\qquad\qquad \boldsymbol{\mu}_{Y,k} \in \left[\boldsymbol{\mu}_{Y,k}^{(L)}, \boldsymbol{\mu}_{Y,k}^{(U)}\right] \\
&\qquad\qquad k = 1, 2, \cdots, n
\end{aligned}
$$

其中$\text{Cost}_{require}$为最大允许成本，其余符号含义与成本最小化模型中的相同。类似地，该模型也可以根据实际需要增减优化约束或调整目标函数的计算方式。

3 RC 滤波电路的可靠性正向设计

为了增强对可靠性正向设计的直观理解，本部分以一个简单的 RC 滤波电路为例，系统性展示可靠性正向设计的过程。由于篇幅所限，无法将整个过程的所有细节展示出来，仅说明重要的信息，展示正向设计的整体逻辑。

3.1 RC 滤波电路设计要求与设计空间的确定

3.1.1 设计要求

滤波电路是利用元器件的频率特性滤除电路中特定频率成分的一种电路。某用户要求设计一款无源一阶 RC 滤波电路，完成“低通滤波”的设计需求，具体功能需求如下：

（1）有一路含纹波电压的直流电压源，瞬时电压范围在 0 至 6V 之间，纹波电压的主要成分为频率为 120Hz 的正弦波，为滤除直流电压中的纹波干扰信号，要求设计一个特征频率为 100Hz 左右的用于低通滤波的无源一阶 RC 滤波电路，其电路结构如图 6 所示。

（2）电路的使用场合为居民室内供电设备上，使用温度在 45 至 65℃之间，暂不考虑湿度、振动等环境。

（3）电路负载为阻值为 5k 的电阻。

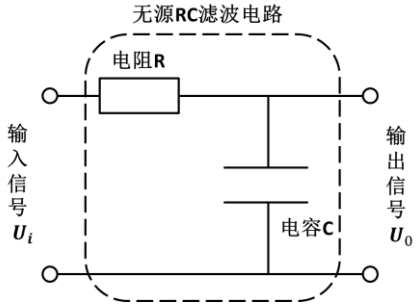


图 6　无源 RC 滤波电路结构

从设计需求出发，进一步明确滤波电路的设计目标，将其分为功能性能设计要求、可靠性要求、成本要求和结构要求四类，具体阐述如下。

A. 功能性能设计要求

基于 FPMA 分析，无源 RC 滤波电路的功能又可细化为以下三点，分别采用三个性能指标来表征：

a) 低通滤波：设计要求滤波电路特征频率为 100Hz，即低于此频率的信号保留，高于此频率的信号滤除。因此采用特征频率P_1(单位为 Hz)来表征，该性能为望目性能参数，越接近设计目标 100Hz 越可靠。

b) 保留直流成分：由电路拓扑可知，当滤波电路输出端为∞时，直流电压信号可以无损传输到输出端；但是由于输出端为一小电阻，直流电压将被 R 分压，电阻值越小，直流成分衰减越小。因此采用直流信号的电压幅值衰减P_2(单位为 dB)来表征，该性能为望小性能参数，性能值越小，表示直流成分保留越完整。

c) 滤除输入电信号中的交流成分：通过设计滤波电路的低通截止频率，应利用电容的充放电特性使得高于截止频率的交流电压得到可观的衰减。针对交流成分滤除效果，采用交流信号的电压幅值衰减P_3(单位为 dB)来表征，该性能为望大性能参数，性能值越大，表示交流成分滤除得越干净。

其他的功能要求和性能指标还包括：

d) 信号传输时低功率损耗：电路中包含容性器件，电能不完全转化为内能，功率因数越大，信号传输的损耗越小，故采用功率因数P_4来表征电路损耗特性，该性能为望大性能参数。

e) 考虑功率匹配，电路功率不易过高：用电路平均功率P_5来表征，该性能为望小性能参数。

通过以上分析，滤波电路设计需求中的 5 个性能要求总结如表 2 所示。

表 2 功能性能要求表

功能		性能				
功能类别	子功能	性能参数	参数类别	目标值	性能要求	
					下限	上限
主功能	低通滤波	截止频率P_1/Hz	望目	100	P_1^l =85	P_1^u =110
	滤除交流	直流衰减P_2/dB	望大	/	P_2^l =-0.6	/
	保留直流	交流衰减P_3/dB	望小	/	/	P_3^u =-3.3
其他功能	降低能损	功率因数P_4	望大	/	P_4^l =0.75	/
	功率匹配	平均功率P_5/W	望小	/	/	P_5^u =0.5

B. 可靠性要求

用户根据自身使用习惯，提出以下可靠性要求：无源 RC 滤波电路在设计场景规定的应用条件下，出厂可靠性不得低于 0.999，使用三年后的可靠性不得低于 0.97。上述要求可整理为表 3。

表 3 可靠性要求表

使用时间/年	$\vec{T}=0$	$\vec{T}=3$
可靠性下限	0.999	0.970

C. 成本要求

用户要求单片无源 RC 滤波电路的成本应在 3.5 元以内。在本案例中，主要考虑电路的生产成本，包括材料费用（电路组成器件及板材费用）、加工费用（PCB 打板及焊接费用）。

D. 结构要求

用户要求单片无源 RC 滤波电路的体积应在 1cm² 内、重量应在 1g 以内。对于电路体积，以 RC 电路中阻容器件所占最小方形体积作为电路体积，即以电路最大长度、宽度、高度作为边界，可近似计算电路所占方形区域的空间大小。

3.1.2 设计空间

为了有效开展滤波电路的设计，我们从电路可设计的内因变量、电路工作涉

及的外因变量两个方面分析和明确了电路的设计空间。

A. 内因变量

电路设计中可设计的内因变量包括：与电路拓扑相关的变量、确定电路拓扑下与器件选型相关的变量、确定电路结构下与 PCB 规划和实现相关的变量。

在本案例无源 RC 滤波电路的设计中，电路拓扑是确定的，如图 6 所示。从产品功能可靠的角度出发，由于本案例所设计的电路结构较为简单，只要采用合理的器件排布方式和连接方式，这类变量对电路功能性能的实现几乎是没有影响的。因此对于设计中的内因变量，本案例仅考虑器件选型的问题。

由于 RC 滤波电路的核心功能是低通滤波，即最为关键的性能参数是截止频率，这也是明确写在用户需求中的要求。因此，首先根据 P_1 的粗略计算，筛选出两种可行的方案，如表 4 所示。

表 4 可选器件参数组合

电阻值/Ω	电容值/μF	P_1/Hz
160	**10**	**99.4748**
330	**4.7**	**102.6147**
150	10	106.1064
240	6.8	97.5243
360	4.7	94.0660
……		

注：(1) 电阻器阻值选自常用标称阻值 E24 系列，电容器容值选自常用标称容值 E6 系列;

(2) 截止频率按照 $P_1 = 1/2\pi RC$ 计算得到。

经器件选用调研：①金属膜电阻器作为一种精密电阻器，因其阻值误差小，长期稳定性高、低噪声的特点，广泛被用作控制增益，固定时间常数，电路匹配和作负载；②铝电解电容器是典型的小体积大容量电容器，具有体积效率高、成本低等优点，常被用于滤波、耦合、定时网络、旁路等。因此，本案例在滤波电路器件选型中采用金属膜电阻器和铝电解电容器来实现设计和开展设计优化。

在考虑充分降额[①]及控制不确定性[②]的情况下，从器件物料库中遴选了三种型号的金属膜电阻器（分别命名为 R1、R2、R3 型电阻器）、三种型号的铝电解电容器（分别命名为 C1、C2、C3 型电容器）来构建实体电路，器件细节见表 5。

---

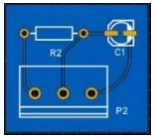
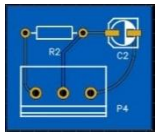
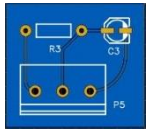
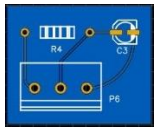
① 电阻器功率降额 50%以上，电容器耐压值降额 70%以上，充分降额的目的是为了避免器件发生过应力失效干扰设计验证

② 选择精度和容差小的器件，电阻器精度选用±1%，温度系数为±55，电容器容差为 20%

表 5 器件选型信息

元器件代号	元器件型号	电阻值(*kΩ*)	精度	功率（W）	温度范围	温度系数 ppm/℃	封装尺寸（mm）	单价	厂商
R1	RN1/2WS160ΩFT/BA1	0.16	±1%	1/2	-55~125℃	±55	2.4×6.5	0.062	Tyohm
R2	MFR0W4F3300A50	0.33	±1%	1/4	-55~125℃	±55	2.4×6.5	0.037	UNI-ROYAL
R3	MF1/4CCT52A3300F	0.33	±1%	1/4	-55~125℃	±55	2.3×7.1	0.374	KOA
元器件代号	**元器件型号**	**电容值(*μF*)**	**容差**	**最高电压**	**温度范围**	**ESR**	**封装尺寸（mm）**	**单价**	**厂商**
C1	VT1C100M0405	10	±20%	16V	-40~105℃	——	4×5.4	0.144	ROQIANG
C2	EEEHP1C00R	10	±20%	16V	-40~105℃	——	5×5.8	1.280	PANSONIC
C3	CS1C4R7M-CRC54	4.7	±20%	16V	-40~105℃	——	4×5.4	0.125	ST

表 6 滤波电路内因变量设计空间（备择滤波电路）

电路型号		LFP1	LFP2	LFP3	LFP4
器件类型		R1+C1	R1+C2	R2+C3	R3+C3
PCB 图样					
初始时刻理想值	P_1/Hz	99.4748	99.4748	102.6174	102.6174
	P_2/dB	-0.2139	-0.2139	-0.5287	-0.5287
	P_3/dB	-5.6031	-5.6031	-5.3808	-5.3808
	P_4	0.9820	0.9820	0.9800	0.9800
	P_5/W	0.1303	0.1303	0.0585	0.0585
成本 *C*/元		1.706	2.842	1.662	1.999
体积 *V*/cm^2		0.3348	0.4785	0.3348	0.34776
重量 *W*/g		0.391	0.488	0.808	0.406

相应地，得到四组备择滤波电路，分别命名为 LFP1、LFP2、LFP3、LFP4 型电路，作为内因变量的设计空间，如表 6 所示。表中，各性能的理论值使用下面公式计算：

$$P_1 = \frac{1}{2\pi RC},$$

$$P_2 = -20 \cdot \log\left|\frac{R_L}{R + R_L}\right|,$$

$$P_3 = -20 \cdot \log\left(\frac{R_L}{2\pi f_0 \cdot C}\right) + 20 \cdot \log\left(\sqrt{\frac{1}{(2\pi f_0 \cdot C)^2} + R_L{}^2}\right) + 20 \cdot \log\left(\sqrt{\frac{1}{(2\pi f_0 \cdot C)^2} + R^2}\right)$$

$$P_4 = \cos\left(\arctan\left(\frac{1}{2\pi f_0 \cdot C \cdot \left(R + \frac{(2\pi f_0 \cdot C)^2}{R_L}\right)}\right)\right)$$

$$P_5\big|_{E=3V,u=3V} = \frac{E^2}{R + R_L} + \frac{u^2}{\sqrt{\left(R + \frac{(2\pi f_0 \cdot C)^2(1 + R_L)}{R_L}\right)^2 + \left(\frac{1}{2\pi f \cdot C}\right)^2}} \cdot \cos\left(\arctan\left(\frac{1}{2\pi f_0 \cdot C \cdot \left(R + \frac{(2\pi f_0 \cdot C)^2(1 + R_L)}{R_L}\right)}\right)\right)$$

其中，R_L 为负载电阻值，f_0 为输入电压频率，E 为直流成分电动势，u 为交流成分峰峰值的一半，计算时按照 $E = 3V$ 、$u = 3V$ 进行计算。

B. 外因变量

由需求分析可知，对于外因变量，主要关注环境温度和工作输入电应力的影响。需求中要求，使用环境温度范围在 45 至 65℃之间。另外，需求中要求滤波电路工作应力有且仅有直流叠加 120Hz 交流输入一种类型的工作载荷，瞬时最大输入电压为 6V。由于电路的工作载荷由直流电压、交流电压峰峰值和交流电压频率共同决定，因此进一步细化电路的工作载荷，结合设计需求和实际经验，本案例规定滤波电路的常规工作载荷、最大/最小工作载荷如表 7 所示。

表 7　滤波电路工作载荷（输入电应力）

电应力 / 取值	直流电压 *E*/V	交流电压峰峰值 *U*/V	交流电压频率 *f*/Hz
常规	3.16	5.2	120
最小值	2.42	3.96	120
最大值	3.96	6.48	120

3.2 RC 滤波电路学科交叉方程的建立

3.2.1 内因维度分析

如前所述，无源RC滤波电路由一只金属膜电阻器和一只铝电解电容器组成。在加电工作中，由于电路工作的频率不是很高（远低于 10KHz），可将金属膜电阻器电路模型表示为一只电阻，铝电解电容器的电路模型表示为等效电容与等效电阻串联，得到滤波电路的完整电路模型如图 7 所示。

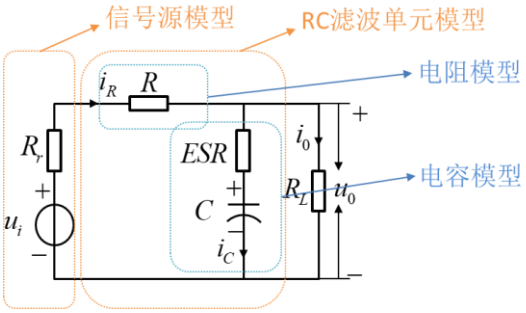


图 7 滤波电路等效电路模型

其中，u_i表示输入电压，其包括直流分量和交流分量，可以表示为：

$$u_i(t)=E+u(t)=E+\frac{U}{2}\cdot(\cos(2\pi f\cdot t)+\sin(2\pi f\cdot t)j),$$

u_0表示输出电压，R_r表示输入阻抗，R，C，ESR分别表示金属膜电阻器的电阻值、铝电解电容器的电容值及其等效电阻值，$R_L=5k\Omega$表示负载。i_R，i_C，i_0分别为流经电阻器、电容器、负载的电流。根据实际外界应力如数，上述电路模型中的信号源可认为是理想电压源，即R_r=0。

根据电子学学科知识，可推导相应的电子学学科方程如下：

$$\begin{aligned}H(f)=-20\cdot\log\left|\frac{u_0(f)}{u_i(f)}\right|&=-20\cdot\log\left|\left(ESR-\frac{1}{2\pi f\cdot C}j\right)\cdot R_L\right|\\&+20\cdot\log\left|\left(\left(ESR-\frac{1}{2\pi f\cdot C}j\right)+R_L\right)\right|\\&+20\cdot\log\left|\left(\left(R+\frac{(2\pi f)^2C^2(1+R_L+ESR)}{R_L\left((2\pi f)^2C^2ESR^2+1\right)}\right)+\frac{1}{2\pi f\cdot C}j\right)\right|\end{aligned}\tag{1}$$

$$P_1=f\,|_{H(f)=-3}\tag{2}$$

$$P_2 = H\left(f=0\right) = -20\cdot\log\left|\frac{R_L}{R_r+R+R_L}\right| \tag{3}$$

$$P_3 = H\left(f = f_0 = 120Hz\right) \tag{4}$$

$$\begin{aligned} P_4 &= \cos\left(\text{angle}(u) - \text{angle}\left(i_R\right)\right) \\ &= \cos\left(\arctan\left(\frac{1}{2\pi f_0\cdot C\cdot\left(R_r+R+\frac{(2\pi f_0\cdot C)^2\left(1+R_L+ESR\right)}{R_L\left((2\pi f_0\cdot C)^2\cdot ESR^2+1\right)}\right)}\right)\right) \end{aligned} \tag{5}$$

$$\begin{aligned} P_5 &= P_{DC} + P_{AC} \\ &= \frac{E^2}{R+R_L+R_r} + \frac{u^2}{\sqrt{\left(R_r+R+\frac{(2\pi f_0\cdot C)^2\left(1+R_L+ESR\right)}{R_L\left((2\pi f\cdot C)^2\cdot ESR^2+1\right)}\right)^2+\left(\frac{1}{2\pi f\cdot C}\right)^2}}\cdot \\ &\quad \cos\left(\arctan\left(\frac{1}{2\pi f_0\cdot C\cdot\left(R_r+R+\frac{(2\pi f_0\cdot C)^2\left(1+R_L+ESR\right)}{R_L\left((2\pi f_0\cdot C)^2\cdot ESR^2+1\right)}\right)}\right)\right) \end{aligned} \tag{6}$$

上述电子学学科方程命名为 **MDL$_b$**。

3.2.2 外因维度分析

除电子学学科之外，滤波电路还会受到外界应力的影响。本案例进一步考虑温度和电应力对滤波性能的影响，推导建立滤波电路的应力特性方程。主要考虑三方面，即电阻值、电容值、等效电阻值均会在温度和电应力作用下发生漂移。根据对金属膜电阻器和铝电解电容器内部构造的剖析，可得到如下应力特性学科方程：

$$R_T = R_0\cdot\left(1+\alpha_R\left(\left(cr\cdot\frac{1}{P_{ra}}\cdot\left(I_R{}^2R_0\right)+T_a\right)-T^{(0)}\right)\right) \tag{7}$$

$$C_T = C_0\cdot\exp\left[-E_\varepsilon\Big/\left(T_a+\frac{I_C^2\cdot ESR_0}{\beta\pi r_C\left(r_C+2h_C\right)}\right)\right] \tag{8}$$

$$ESR_T = ESR_0\Big/\left(1+D_\rho\cdot\left(T_C-T^{(0)}\right)\right) \tag{9}$$

其中，R_T、C_T和ESR_T分别表示温度T下电阻值、电容值和等效电阻值；R_0、C_0和ESR_0分别表示基准温度$T^{(0)}$（室温 25℃）下，$\vec{t}$=0 时刻的电阻值；α_R为电阻电导率变化系数，cr 为电阻温升系数，P_{ra}表示额定功率，I_R表示流经电阻的等效电流

值，T_a为环境温度；E_ε表示与介电常数相关的激活能，I_C表示流经电容器的等效纹波电流值，β表示热辐射常数，r_C, h_C分别表示圆柱形电容器底面半径和高度；D_ρ表示电容电导率系数，T_C表示电容器的核心温度。

上述学科模型命名为 **MDL$_s$**，将应力特性学科方程整合进电子学学科方程，即可得到最终的学科交叉方程 **MDL$_0$**。

3.3 RC 滤波电路裕量方程的建立与验证

3.3.1 裕量方程的建立

采用相对距离来描述各性能指标对应的裕量，则裕量方程如下所示：

$$M_1 = \min\left(\frac{P_1 - 85}{85}, \frac{110 - P_1}{110}\right)$$

$$M_2 = \frac{P_2 - (-0.6)}{0.6}$$

$$M_3 = \frac{-3.3 - P_3}{3.3}$$

$$M_4 = \frac{P_4 - 0.75}{0.75}$$

$$M_5 = \frac{0.5 - P_5}{0.5}$$ ①

上述裕量方程命名为 **MDL$_1$**。

3.3.2 裕量方程的验证

（1）基本思路

由于滤波电路的裕量方程经由学科交叉方程 **MDL$_0$** 借助相对距离的裕量模型得到，因此只要确认学科交叉方程 **MDL$_0$**，裕量方程 **MDL$_1$** 无需再验证和确认。因此，只需针对理论模型设计实验验证方案对滤波电路的学科交叉方程 **MDL$_0$** 开展结构验证、参数获取，完成模型确认。

面向“模型结构验证”的需求，从学科交叉方程 **MDL$_0$** 的理论模型形式出发，需分别调控内因、外因，获取电路性能数据以认知规律。由于模型结构形式较为

① 这一性能比较特殊，随着电路的使用通常越来越可靠，因此只要确认在初始时刻裕量满足要求，就不需再进行讨论和验证

繁复，同时对诸多变量进行调控，难以有效地验证模型结构。由学科交叉方程建模过程可知，实际上可以通过依次对内因维度模型、外因维度模型进行验证来逐步完成规律的识别：

a) 内因维度模型 **MDL$_b$** 是学科交叉方程构建的基础，它由滤波电路的电路模型推导而来，刻画了时间$\vec{t}=0$时刻，环境温度和工作电应力保持恒定时，电路性能随电路内部器件电参数变化的规律，可以将实测器件参数值代入理论模型计算理论性能值与实测值对比来验证这一模型。只有这一模型是正确的，学科交叉方程在外因维度的拓展才是有意义的。

b) 外因维度模型 **MDL$_s$** 通过分析滤波电路模型中底层器件性能漂移的特性而推导建立，刻画了时间$\vec{t}=0$时刻，环境温度和工作电应力变化时，电路性能因器件电参数漂移而变化的规律，在 **MDL$_b$** 验证通过的基础上，可以通过控制和调节温度与电应力，获取不同应力下的性能数据来进行验证。

面向“模型参数获取”的需求，由于学科交叉方程 **MDL$_0$** 的模型结构较为复杂，待估参数较多，仅通过实施实验收集滤波电路的性能数据难以满足内部参数评估的需求。因此通过增加器件级别的实验，补充信息，将器件级别和电路级别的实验结果结合起来辨识模型参数。从器件级别看，可将 **MDL$_s$** 拆解为两类子模型：

a) 温升模型：描述器件核心温度的变化规律。器件温度由环境温度和电路工作带来的温升共同决定，温度是决定器件性能漂移的关键应力。在实验中，可以通过调控工作电应力和环境温度，并实测不同条件下的器件核心温度值来获取相关信息；其中，金属膜电阻器的核心温度近似取电阻体管脚的温度，铝电解电容器核心温度近似取壳顶温度。

b) 温漂模型：描述器件性能受核心温度影响产生漂移的规律。当退化时间为零时，器件性能初始值受到温度的影响发生漂移，决定了器件的退化初值。在温升模型验证通过的基础上，可在不加电的条件下，通过直接调控环境温度，收集器件性能变化数据来辨识温漂规律。

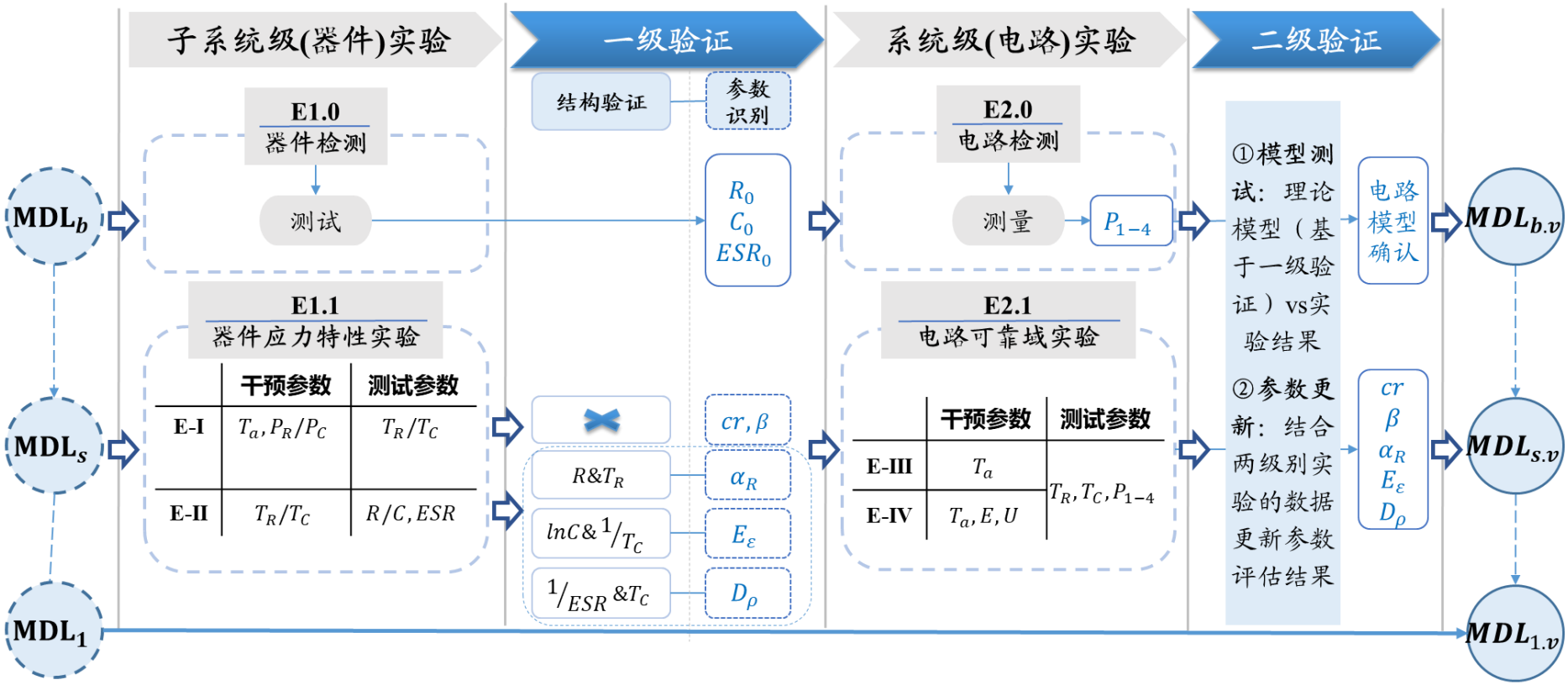


图 8 学科交叉方程与裕量方程验证思路

整个模型验证思路如图 8 所示，其中标注了每类实验需要干预和测试的参数、需要进行辨识和估计的参数名称以及需要确认的模型形式。图中，E-I 表示温升实验，E-II 表示温漂实验，E-III 表示高温步进实验，E-IV 表示高温和电应力综合环境实验。

器件一级验证实验中，我们设置了器件检测和器件可靠域实验，其中只有器件可靠域实验包含了器件温升模型和温漂模型的相关信息。对于温升模型，由于相关模型形式被广泛应用于元器件的温升评估中，所以不再对其结构进行验证，只需评估模型参数。对于温漂模型，可以通过模型变形转化为两变量存在线性相关关系，进而通过对这些变量做相关关系分析来验证模型结构。一级验证中器件模型的线性相关变量如表 8 所示。

表 8　一级验证中器件模型的线性相关变量

观测参数 / 验证模型	电阻值 R	电容值 C	等效电阻值 ESR
温升模型	——	——	——
温漂模型	$R\&T_R$	$lnC\&\frac{1}{T_R}$	$\frac{1}{ESR}\&T_R$

一级验证之后，进一步采用电路实验结果开展二级验证。通过对电路整体进行实验，对比器件模型计算的系统性能理论值与实验实测结果，达到模型验证与确认的目的。最终，结合两个级别的实验数据，对模型参数进行更新。

（2）MDL$_b$ 的验证

对四类电路均进行验证，结果如下所示。可见 **MDL$_b$** 基本准确，验证通过。

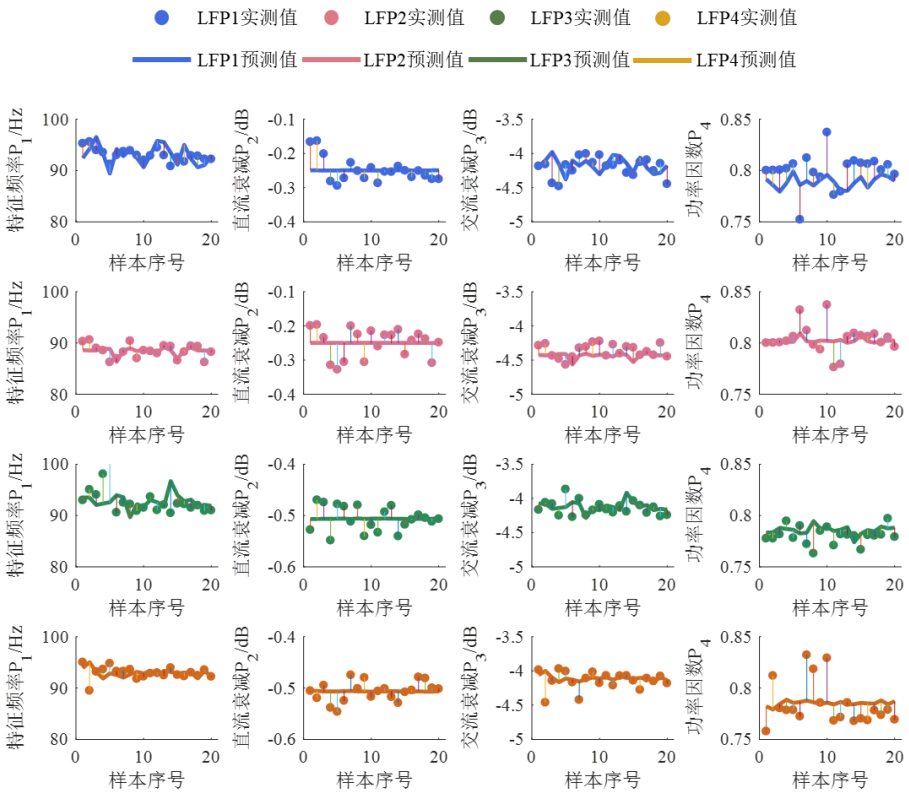


图 9 电路性能实测值 vs 基于 **MDL$_b$** 计算的理论值

（3）MDLs 的验证

a) 器件级

通过温升实验进行了参数估计，通过温漂实验进行了模型形式的验证和参数估计。参数估计结果略，模型形式验证情况如下图所示。可以发现，器件级模型形式得到了验证。

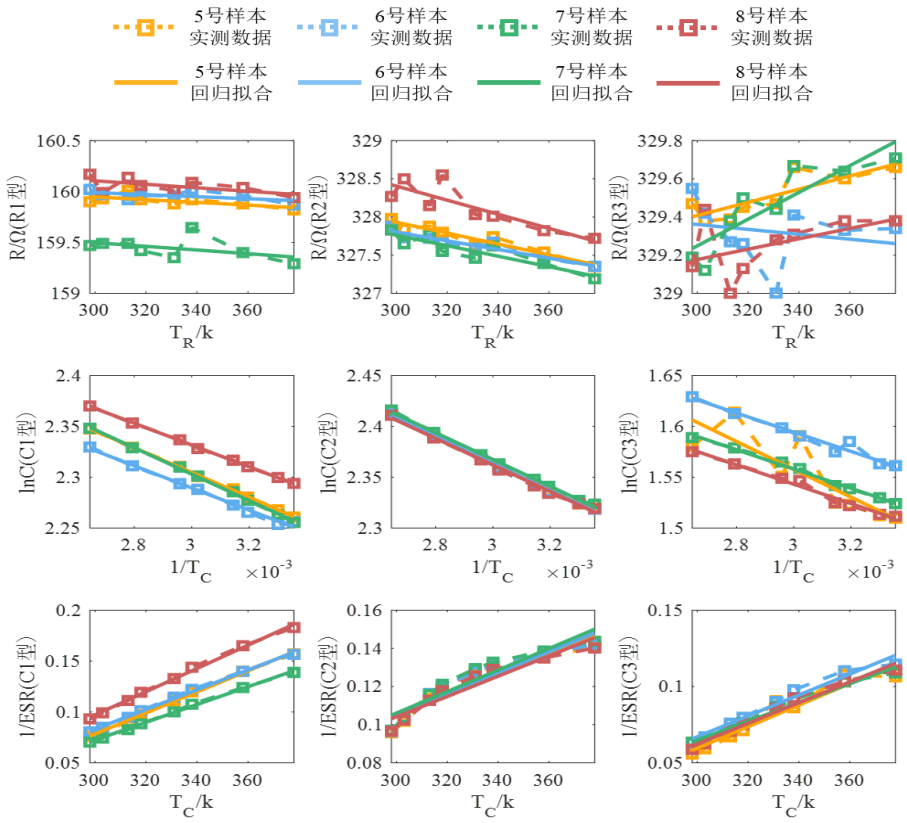


图 10 器件级温漂实验验证结果

b) 电路级

一方面，对于 4 种类型的滤波电路，每类选用 3 个样本开展高温步进实验。另一方面，每类选用 2 个样本开展温度和电应力综合环境实验。从两个层面分别探寻温度和电压的可靠域。结果如下。

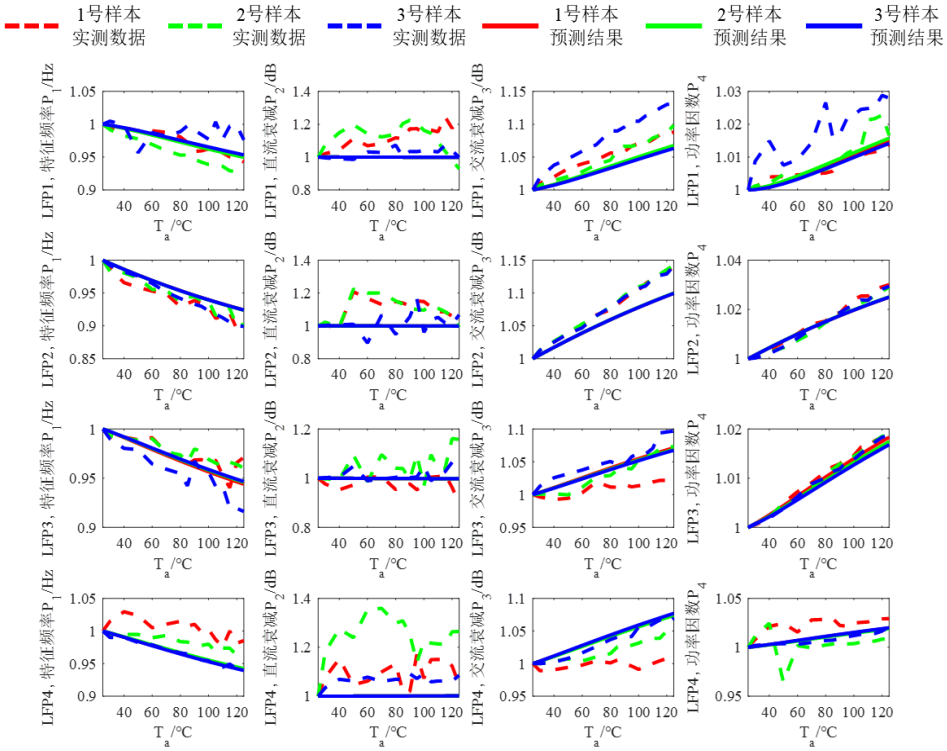


图 11 高温步进实验结果

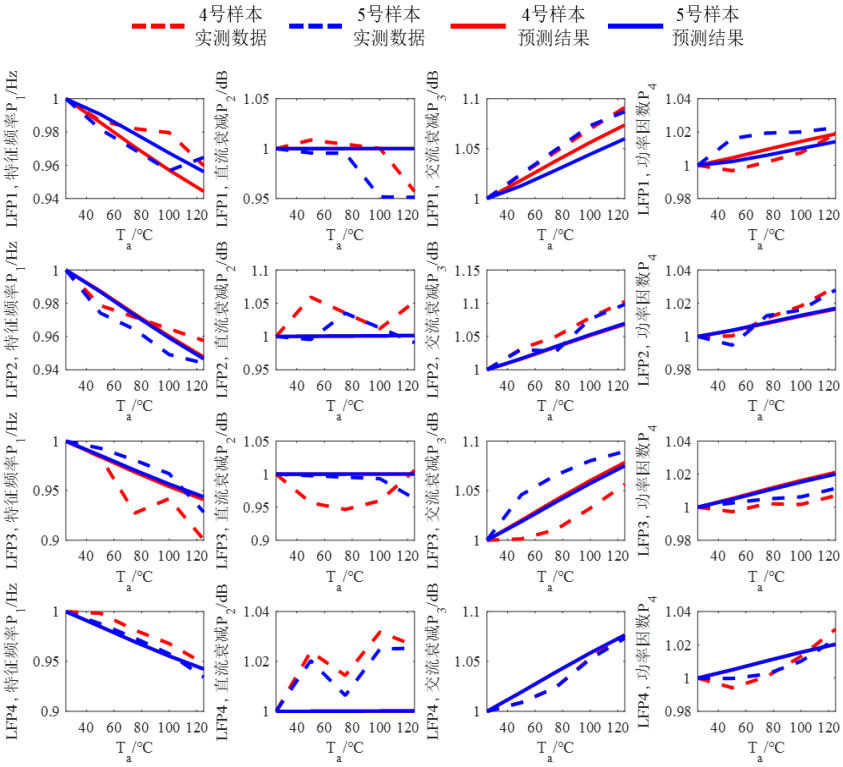


图 12 高温与电应力综合环境实验结果

最终，可确认外因变量的可靠域为：温度应力 25℃~125℃，直流电压 2.42V~3.96V，交流电压峰峰值 0~7V，即在这个范围内，**MDL$_s$** 均适用，且电路初始裕量可靠。

3.4 RC 滤波电路退化方程的建立与验证

3.4.1 退化方程的建立

（1）退化分析

根据退化分析结果（如图 13 所示），金属膜电阻器的关键退化机理为氧化导致的阻值上升，铝电解电容器的关键退化机理为电解液蒸发导致的电容值下降和等效电阻值增加。它们各自对关键性能参数的影响也展示在图中。由于功率裕量随着退化越来越大，因此不需进行退化建模。

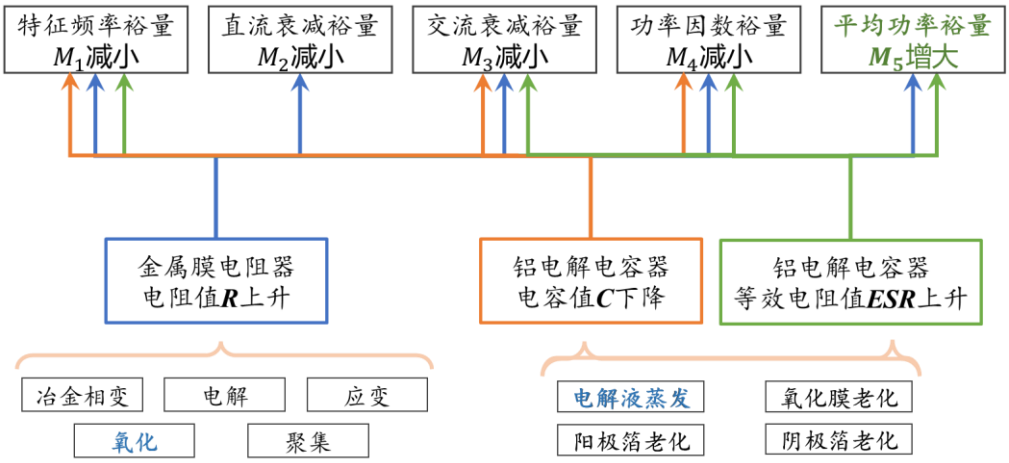


图 13 滤波电路退化分析结果

（2）退化建模

考虑金属膜电阻器氧化膜的增厚和电阻薄膜的减小，参考薄膜氧化 D-G 动力学模型，构建如下电阻值退化方程：

$$R(\vec{t}) = R_T \cdot \frac{d_0 - x_0}{d_0 - \left(A_0 \exp\left(-\frac{E_A}{k \cdot \left(cr \cdot \frac{1}{P_{ra}} \bullet \left(I_R{}^2 R \right) + T_a \right)} \cdot \vec{t}^{\frac{1}{2}} \right) - B_0 \exp\left(-\frac{E_B}{k \cdot \left(cr \cdot \frac{1}{P_{ra}} \bullet \left(I_R{}^2 R \right) + T_a \right)} \right) \right)} \tag{10}$$

其中，R_T表示在特定外界应力下初始时刻的电阻值，d_0表示电阻器制造完成时的实际电阻薄膜厚度，x_0表示电阻器制造完成时的初始氧化膜厚度，A_0、E_A、B_0、E_B是与扩散系数和反应速率相关的常数，其他变量与电阻器应力特性学科方程中的含义相同。

考虑电容器电解液蒸发，可构建电容值和等效电阻值的退化方程：

$$C(\vec{t}) = C_T \cdot \frac{l_C}{l_C + \omega \cdot \exp\left(-\frac{E_\omega}{T_a + \frac{I_C^2 \cdot \mathrm{ESR}}{\beta \pi r_C (r_C + l_C)}}\right) \cdot \vec{t}} \tag{11}$$

$$ESR(\vec{t}) = ESR_T \cdot \frac{\gamma}{1 - \mu \cdot e^{-E_\mu / kT_C} \cdot \vec{t}^{\,n_e \cdot e^{-E_n / kT_C}}} \tag{12}$$

其中，ω、γ、E_ω、E_μ、E_n、n_e、μ均为电容器特性相关的常数，C_T表示在特定外界应力下初始时刻的电容值，ESR_T表示在特定外界应力下初始时刻的等效电阻，其余变量与应力特性学科方程相同。

上述退化方程命名为 **MDL2**。

3.4.2 退化方程的验证

类似于学科交叉方程中的模型验证实验方案分析与设计，考虑到退化方程中模型结构较为复杂，未知参数较多，基于学科交叉方程和裕量方程“验证正确”的结果，仍然采用器件实验和电路实验 “两级别”的实验验证方案开展退化方程的验证。基本思路如图 14 所示。

在一级验证中，基于器件退化律实验，对底层器件的性能退化模型开展验证，可以通过模型变形转化为两变量存在线性相关关系，进而通过对这些变量做相关关系分析来验证模型结构，如表 9 所示。在二级验证中，主要对模型参数进行更新，且和一级验证的实验剖面保持一致。

表 9 一级验证中器件模型的线性相关变量

观测参数 / 验证模型	电阻值 R	电容值 C	等效电阻值 ESR
退化模型	$\frac{1}{R}\&\vec{T}^{0.5}$	$\frac{1}{C}\&\vec{T}$	$ln\left(1-\frac{\gamma \cdot ESR}{ESR_T}\right)\&ln\vec{T}$

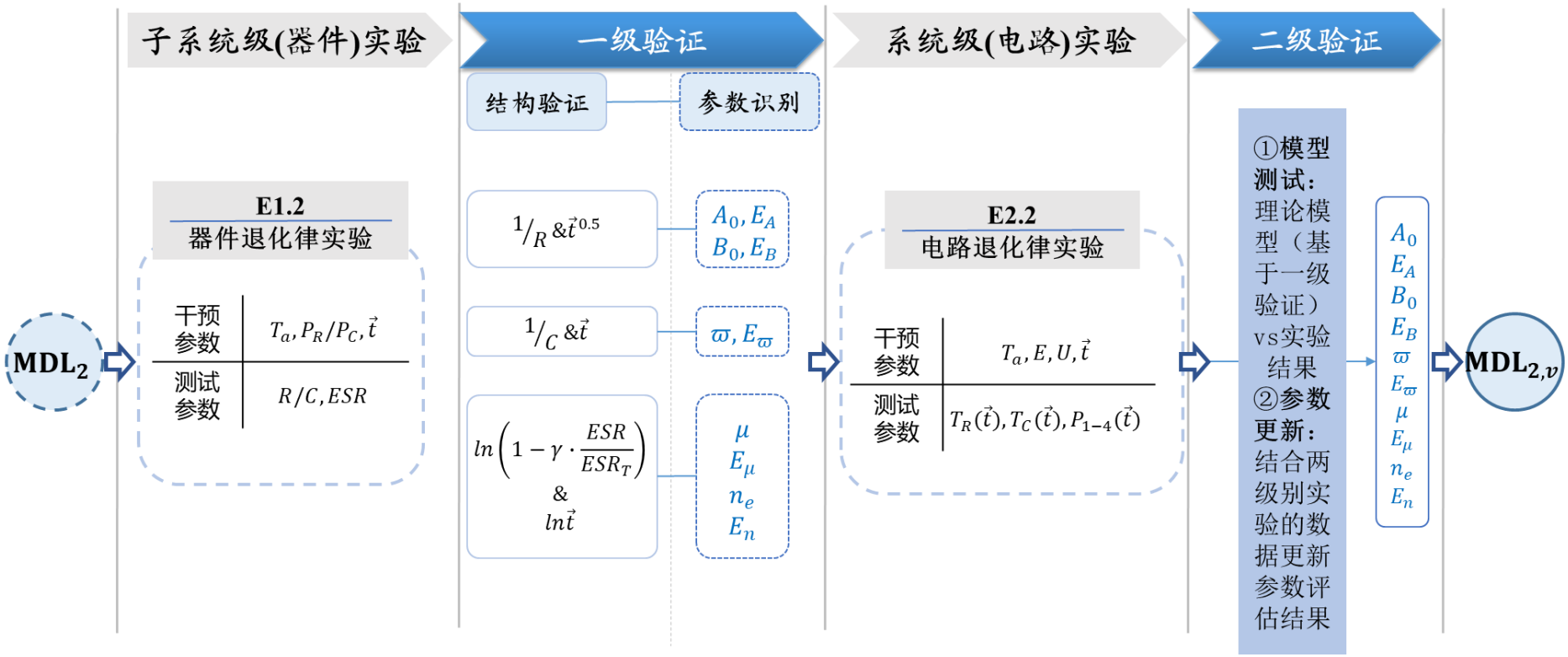


图 14 退化方程验证基本思路

考虑到在可靠域内，温度对退化的影响比电压更大，因此先等间隔设置温度，然后在每个温度台阶下，等间隔设置电压。实验剖面如图 15 所示。

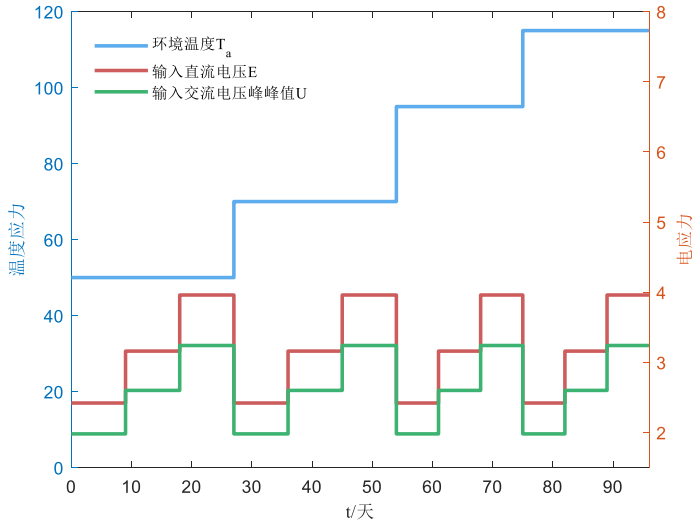


图 15 退化律实验剖面

验证结果如下。

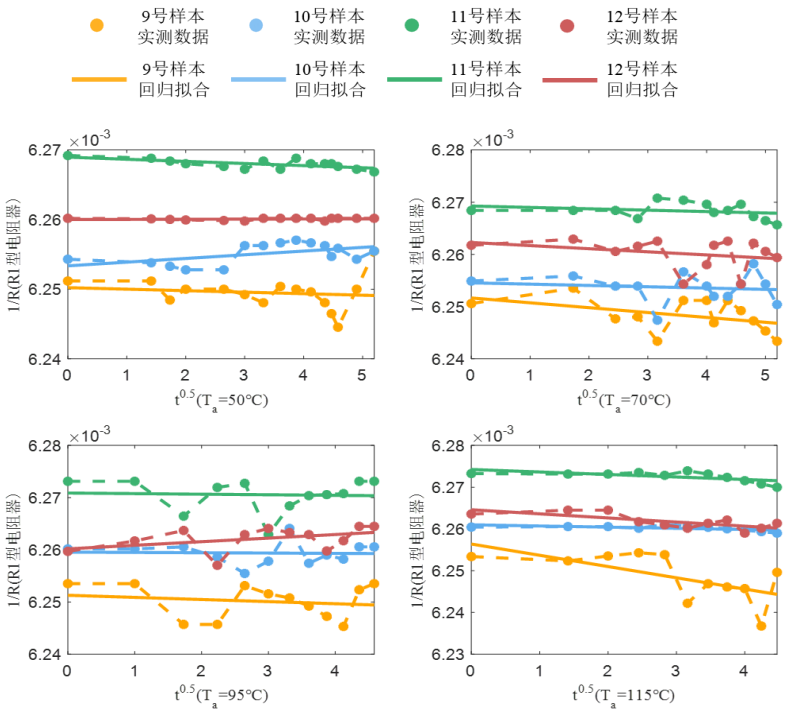


图 16 电阻退化方程验证结果

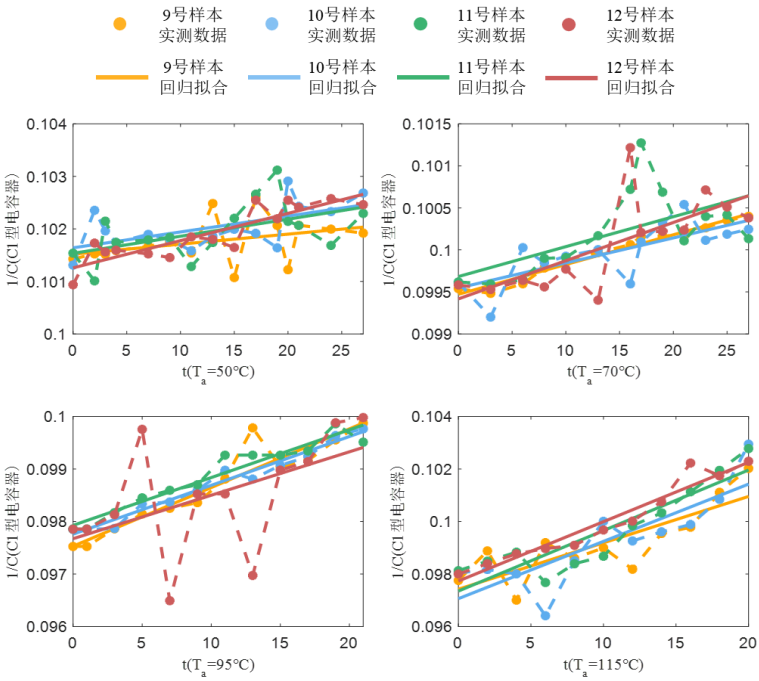


图 17 电容退化方程验证结果

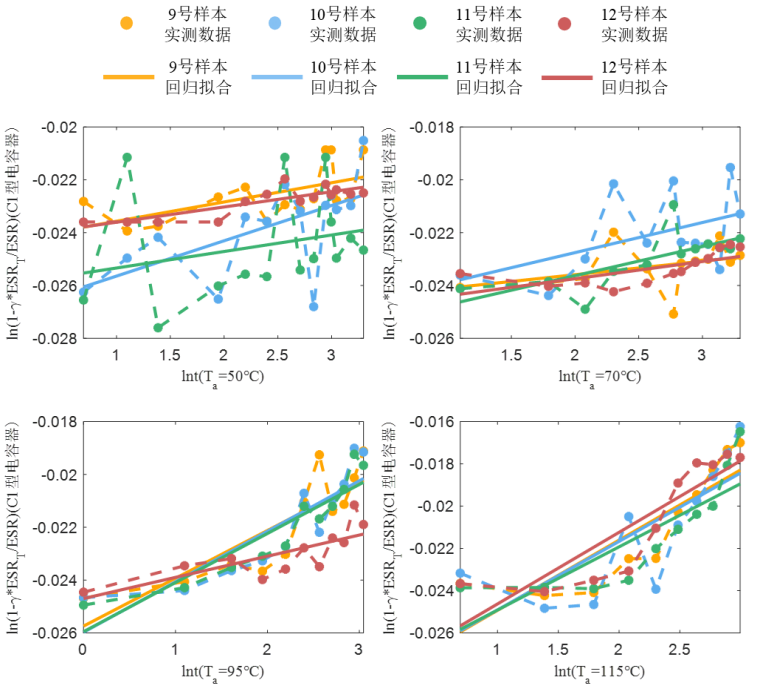


图 18 等效电阻值退化方程验证结果

根据对皮尔逊线性相关系数的计算，可认为线性关系基本满足，器件级 **MDL₂** 通过验证。随后，开展系统级电路性能退化律实验，发现规律基本符合实测结果（均方误差在可接受范围内），并对参数进行了更新，结果如下（具体参数更新值略）。

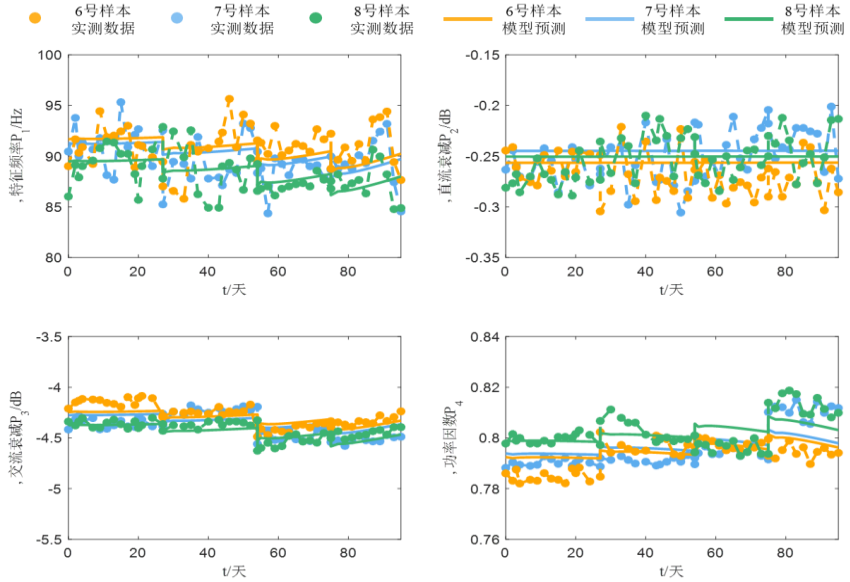


图 19 系统级退化律实验结果

3.5 RC 滤波电路不确定性分析与可靠度计算

3.5.1 内因变量不确定性

器件电参数初值R_0，C_0，ESR_0决定着电路初始性能裕量，是器件选型的关键设计参数，也是内因变量不确定性的主要来源。考虑到测试样本的有限性，认为R_0，C_0，ESR_0具有认知不确定性，用不确定变量刻画，并假设其分别服从正态不确定分布来度量，即$R_0 \sim \mathcal{N}(e_R, \sigma_R), C_0 \sim \mathcal{N}(e_C, \sigma_C), ESR_0 \sim \mathcal{N}(e_{ESR}, \sigma_{ESR})$。

根据电路器件性能检测结果，确定R_0，C_0，ESR_0的不确定分布，如图 20 和表 10 所示。

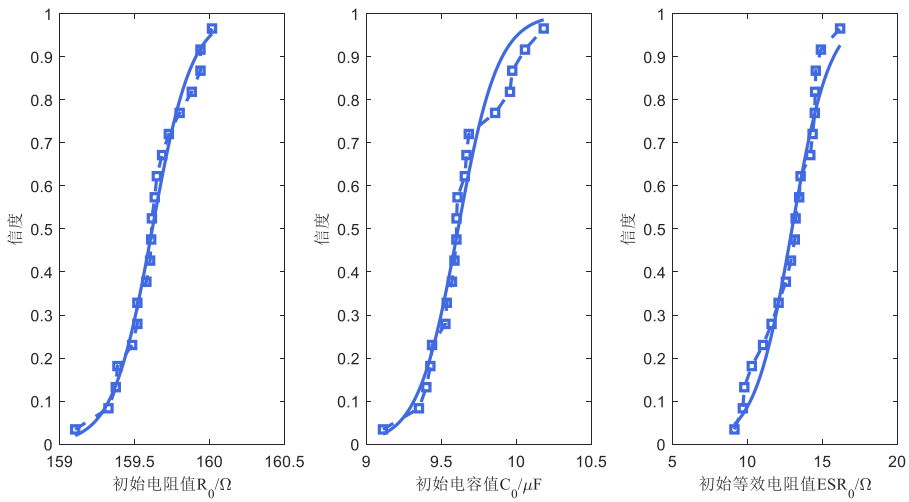


图 20 LFP1 型电路内因变量不确定分布拟合结果

表 10　内因变量不确定量化模型参数估计结果

参数 / 电路	e_R	σ_R	e_C	σ_C	e_{ESR}	σ_{ESR}
LFP1	159.6177	0.2400	9.6109	0.2434	12.9629	2.2961
LFP2	159.6309	0.2283	10.2337	0.0583	10.6289	0.5127
LFP3	328.7240	0.3019	4.6278	0.0661	17.4172	1.3916
LFP4	328.8450	0.3331	4.6146	0.0294	17.5260	1.2188

3.5.2　外因变量不确定性

对于外因变量，主要考虑输入电压、环境温度以及前后级电路特性的不确定性。具体分析如下：

（1）输入电压不确定性。在设计过程中，我们认为频率 f 固定为 120Hz，不确定性很小。输入电压的不确定性来源于直流电压 E 和交流电压峰峰值 U。考虑到样本量有限，假设它们参数服从正态不确定分布，即 $E\sim\mathcal{N}(e_E，\sigma_E)$，$U\sim\mathcal{N}(e_U，\sigma_U)$，通过收集实测电压数据进行量化。

（2）环境温度不确定性。环境温度在实验中由温箱控制，波动较小，而在实际应用中，滤波电路的周围温度会随着应用场景的变化而变化。因此，通过收集电路实际应用场景的温度数据来对 T_a 进行量化，同理，仍假设其服从正态不确定分布，即 $T_a\sim\mathcal{N}(e_T，\sigma_T)$。

（3）前后级电路特性不确定性。电路使用前后级单元特性通过输入电阻 R_r 和负载 R_L 来进行表征，其中输入电阻 R_r 一般很小，对电路性能影响较小，仅考虑负载 R_L 的不确定性。同理，仍假设其服从正态不确定分布，即 $R_L\sim\mathcal{N}(e_L，\sigma_L)$。通过实测负载电阻来对其进行不确定性量化。

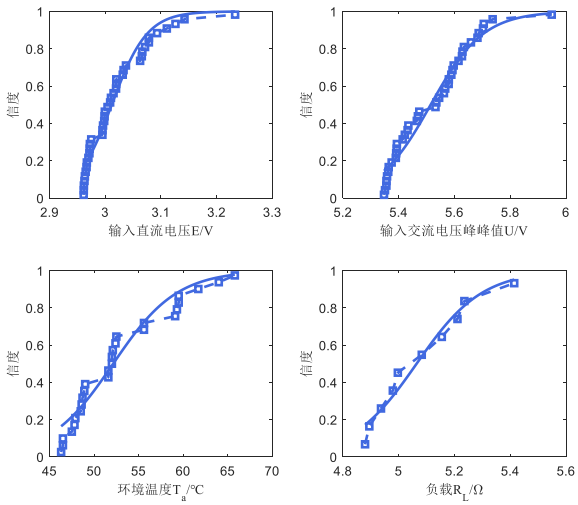


图 21 外因变量不确定分布拟合结果

不确定性量化结果如图 21 和表 11 所示。

表 11　外界应力不确定量化参数估计结果

参数	e_E	σ_E	e_U	σ_U	e_T	σ_T	e_L	σ_L
估计结果	3.0117	0.0579	5.5159	0.1716	52.1394	6.5077	5.0643	0.2128

3.5.3　需求阈值不确定性

无源 RC 滤波电路的需求阈值随不同的工作场景会发生变化，表现为需求阈值的不确定性。比如，当滤波电路用于信号处理时，交流衰减应尽可能大而直流衰减应比较微小以保证直流信号被准确捕捉和分析，相较而言对功率因数的要求比较宽容；当滤波电路应用于电源电路时，为降低电力损耗，对功率因数要求较高，通常需要达到 0.9 以上。当电路应用于同一场景时，电路个体差异、电路前后级特性的微小变化以及用户使用习惯的差异，也会对滤波电路提出不同的需求阈值。因此，假设各需求阈值服从正态不确定分布，并直接给出其量化结果（基于用户调研及专家经验给出）。

表 12　性能要求不确定量化模型参数取值

参数	e_{1L}	σ_{1L}	e_{1U}	σ_{1U}	e_2	σ_2
值	85	1	110	1	-0.6	0.001
参数	e_3	σ_3	e_4	σ_4		
值	-3.3	0.01	0.75	0.005		

3.5.4　可靠度计算

各性能对应的度量方程如所示。

性能参数	裕量方程	度量方程
截止频率 P_1/Hz	$M_1(X,Y,\vec{t},P_{th,1}) = \min\left(\frac{P_1(X,Y,\vec{t})-85}{85},\frac{110-P_1(X,Y,\vec{t})}{110}\right)$	$R_1 = \mathcal{M}\{M_1 > 0\}$
直流衰减 P_2/dB	$M_2(X,Y,\vec{t},P_{th,2}) = \frac{P_2(X,Y,\vec{t})-(-0.6)}{0.6}$	$R_2 = \mathcal{M}\{M_2 > 0\}$
交流衰减 P_3/dB	$M_3(X,Y,\vec{t},P_{th,3}) = \frac{-3.3-P_3(X,Y,\vec{t})}{3.3}$	$R_3 = \mathcal{M}\{M_3 > 0\}$
功率因数P_4	$M_4(X,Y,\vec{t},P_{th,4}) = \frac{P_4(X,Y,\vec{t})-0.75}{0.75}$	$R_4 = \mathcal{M}\{M_4 > 0\}$

于是，可以计算得到四类滤波电路可靠度随时间变化的曲线。

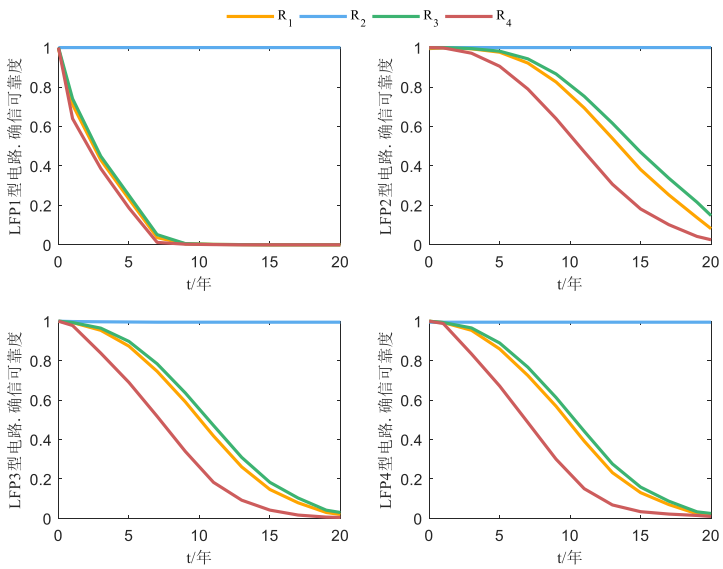


图 22 四类备择滤波电路的可靠度曲线

3.6 RC 滤波电路的设计方案确定

根据前述的滤波电路可靠性要求，出厂可靠度不低于 0.999，使用 3 年后可靠度不低于 0.97，可以发现只有 LFP2 型滤波电路满足这一要求。

表 13 备择滤波电路各类指标

电路型号 / 指标	LFP1	**LFP2**	LFP3	LFP4
R_1	0.4303	**0.9939**	0.9538	0.9538
R_2	0.9999	**0.9999**	0.9970	0.9950
R_3	0.4495	**0.9949**	0.9648	0.9658
R_4	0.3869	**0.9714**	0.8382	0.8342
C	1.706	**2.842**	1.662	1.999
V	0.3348	**0.4785**	0.3348	0.3477
W	0.391	**0.488**	0.808	0.406

当然，进一步地，我们仍然可以在 LFP2 型电路的基础上，构建优化模型，再进行进一步的优化。当然，考虑到 LFP2 型电路成本过高、体积也较大，因此也可以通过对其他几个备择电路的进一步优化，综合确定最优的设计方案。